FOTOSINTEZA

Ce este fotosinteza

- Fotosinteza este procesul prin care plantele verzi produc substanțe organice
- Are loc cu ajutorul luminii solare
- Energia luminoasă este transformată în energie chimică
- Este esențială pentru viața pe Pământ

Organisme care realizează fotosinteza

- Plantele verzi
- Algele
- Unele bacterii (cianobacterii)
- Aceste organisme sunt numite producători

Locul unde are loc fotosinteza

- Fotosinteza are loc în cloroplaste
- Cloroplastele conțin clorofilă
- Clorofila absoarbe energia luminii solare
- Frunza este organul principal al fotosintezei

Materii prime necesare fotosintezei

- Dioxid de carbon (CO_2) – din aer
- Apă (H_2O) – din sol
- Lumină solară – sursa de energie
- Clorofilă – pigmentul verde

Ecuația chimică a fotosintezei

$$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$$

- CO_2 și H_2O sunt reactanți
- Glucoza și oxigenul sunt produși
- Energia luminoasă este stocată în glucoză

Faza luminoasă

- Are loc în tilacoide
- Necesită lumină
- Apa este descompusă
- Se eliberează oxigen
- Se produce energie chimică temporară

Faza întunecată (Ciclul Calvin)

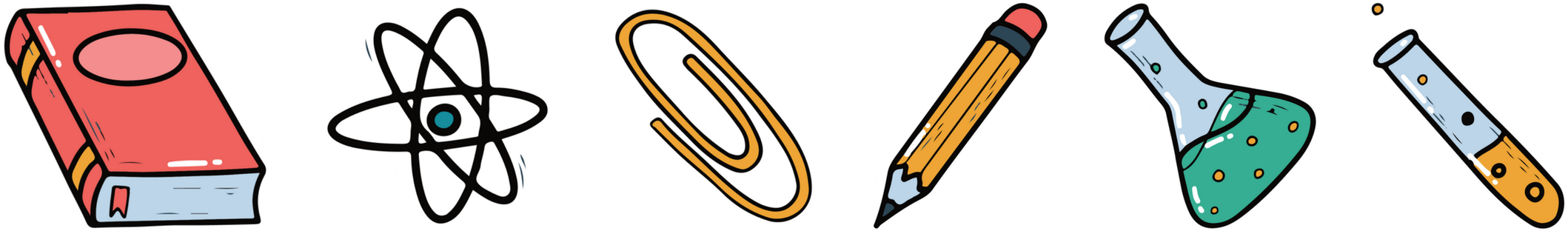
- Are loc în stroma cloroplastului
- Nu necesită lumină directă
- Dioxidul de carbon este transformat în glucoză
- Se stochează energia sub formă de substanțe organice

Importanța fotosintezei

- Produce oxigen necesar respirației
- Reprezintă baza lanțurilor trofice
- Asigură hrana pentru toate organismele
- Menține echilibrul gazelor din atmosferă

Concluzie

- Fotosinteza este un proces vital
- Transformă energia solară în energie chimică
- Susține viața pe Pământ
- Fără fotosinteză, viața nu ar fi posibilă



Mulțumesc!